

# Guía de Laboratorio: Conductividad del Agua y Jaula de Faraday

## Objetivos

- Observar cómo varía la conductividad del agua al añadir diferentes sustancias.
- Comprender y evidenciar el principio de la Jaula de Faraday mediante un experimento casero.

## Experiencia 1: Conductividad del agua

### Fundamento teórico

El agua destilada es un pobre conductor eléctrico, pero su conductividad puede aumentar considerablemente al añadirle iones presentes en sustancias como la sal, el detergente o limpiadores. En esta experiencia se observará el efecto de estos aditivos sobre el brillo de una bombilla conectada a un circuito que incluye un vaso de agua como medio conductor. El paso de corriente depende directamente de la cantidad de iones presentes en la solución acuosa.

### Materiales

- Circuito Casero. **Ya hay en el Laboratorio.**
- Bombilla pequeña de bajo voltaje (idealmente incandescente). **Ya hay en el laboratorio**
- Vaso plástico o de vidrio. **Traer.**
- Agua. **Traer.**
- Sal de cocina. **Traer.**
- Detergente líquido o en polvo o Limpiador doméstico (tipo CIF, Clorox o similar). **Traer.**
- Aceite. **Traer.** En frasco pequeño.

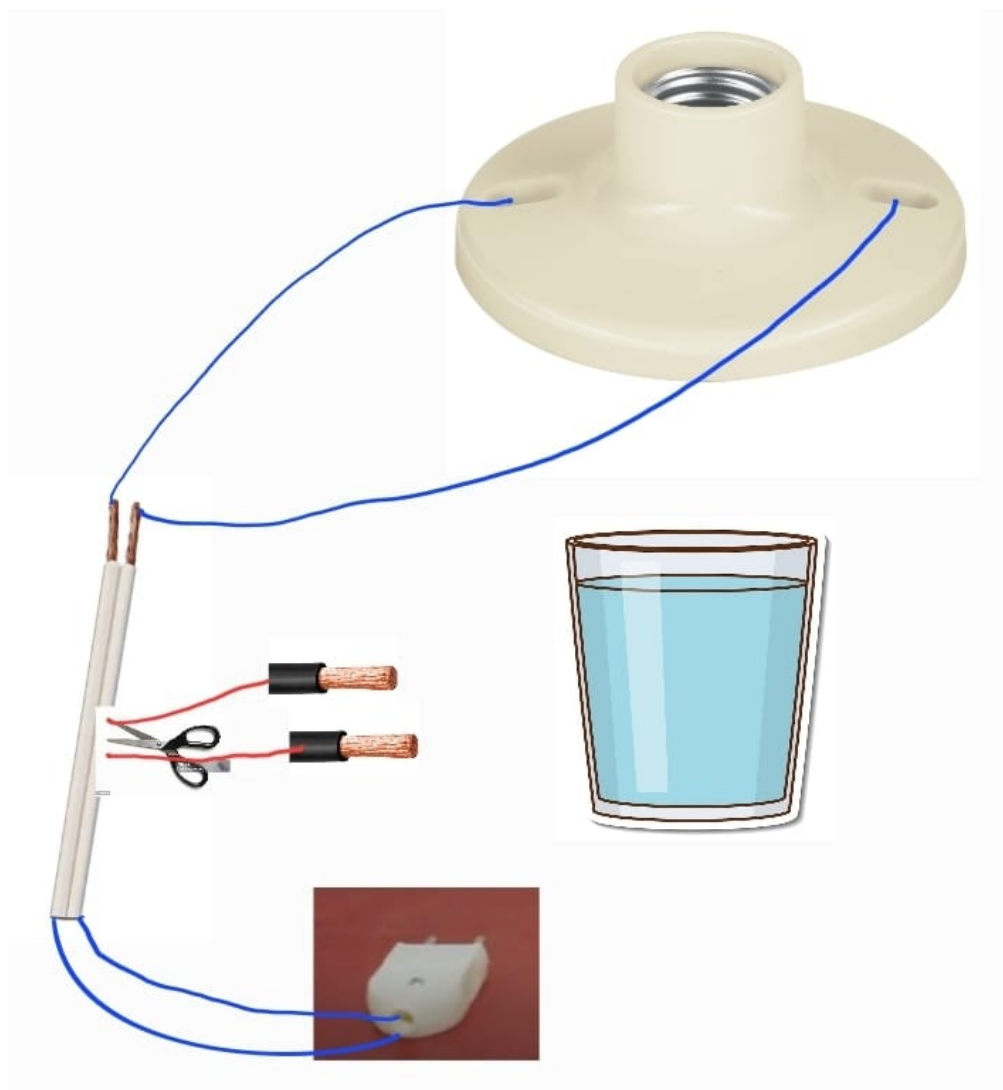


Figura 1: Esquema del circuito básico abierto.

## Experiencia.

Antes de realizar la practica, vea este video de referencia: <https://youtube.com/shorts/X4sQ9aENtEo?si=YJgN2toGN6Pm80vg>

**Precauciones:** No toque el cables mientras el circuito esté conectado. No una extremos los cables sin haber resistencia de por medio (como el pafion con el bombillo) puede haber un corto circuito. No toque el agua ni los cables mientras el circuito esté conectado.

1. Primero verifique que el circuito funciona. Conecte el enchufe, enrosque la lampara, y luego una los cables libres y verifique que se enciende la lampara. Tome fotos.
2. Separar estos dos cables y colocarlos dentro de un vaso con agua, cuidando que no se toquen directamente.
3. Al conectar el enchufe, la bombilla no debería encenderse con agua pura o encenderse levemente, esto debe a que el agua de grifo tiene sales y minerales. Tome fotos.
4. Ahora, añada sal al agua y observe el cambio en el brillo de la bombill. Tome fotos.
5. Repita el procedimiento con detergente y con limpiador. Tome fotos.
6. Repita la experiencia con solo aceite. ¿Qué sucedió?
7. Añada agua al vaso con aceite, sumerja los cables hasta donde está el agua. ¿Qué sucedió?

## Preguntas y análisis

- ¿Qué sustancias hicieron que la bombilla brillara más? ¿Por qué?
- ¿Qué tipo de compuestos favorecen la conductividad eléctrica en soluciones acuosas?
- ¿Qué pasó con el aceite? ¿Cual es la explicación?
- ¿Qué pasó en la interfaz agua-aceite?
- ¿Cómo se relaciona esta experiencia con los conceptos de corriente y resistencia eléctrica?

# Experiencia 2: Jaula de Faraday

## Fundamento teórico

La Jaula de Faraday es una estructura conductora que bloquea los campos eléctricos externos. Esto ocurre porque las cargas libres en el conductor se redistribuyen de modo que cancelan el campo en el interior. Este principio se aplica en tecnologías como los cables coaxiales y los recintos blindados.

En esta experiencia se explora la protección que ofrece la jaula de Faraday a un Hilo dentro de ella, bajo la influencia de un campo eléctrico generado por un tubo de PVC cargado por fricción.

El montaje experimental puede ver se en la Figura 2.

## Materiales

- Hilo **Traer.**
- Tubo de PVC. **Traer.**
- Lanilla o Lana. **Traer.**
- Jaula metálica, puede confeccionarse con papel aluminio. **Traer.**
- Soporte o gancho para colgar la esfera, un alambre de unos 15 cm puede servir. **Traer.**
- Pedazo de Equipor que sirva como soporte. **Traer.**

## Procedimiento

Antes de realizar la practica, vea este video de referencia: [https://youtube.com/shorts/2hBkg6kQ\\_Ss?si=yLyq5CapL0lGqxuV](https://youtube.com/shorts/2hBkg6kQ_Ss?si=yLyq5CapL0lGqxuV)

1. Cuelgue el Hilo en el soporte metalico.
2. Frote el tubo de PVC con una lanilla o con lana para cargarlo por fricción.
3. Acerque el tubo cargado al hilo y observe cómo este es atraída por efecto del campo electrostático.
4. Ahora, coloque la jaula metálica de forma que rodee completamente el hilo (sin tocarlo).
5. Acerque nuevamente el tubo cargado. Observe que el hilo no se mueve.
6. Toque la jaula con el tubo para cargarla directamente. Observe si el hilo se mueve.
7. Retire la jaula y acerque el tubo directamente a la esfera. ¿Qué ocurre?



Figura 2: Esquema del experimento de la Jaula de Faraday.

## Preguntas y análisis

- ¿Por qué el hilo se mueve cuando se acerca el tubo de PVC?
- ¿Por qué el hilo no se mueve cuando está dentro de la jaula metálica?
- ¿Qué ocurre cuando se carga la jaula? ¿Cómo el hilo responde al campo eléctrico?
- ¿Qué demuestra esta experiencia sobre la distribución de carga en un conductor?
- ¿Qué aplicaciones prácticas tiene este principio en la vida cotidiana?

## 8. Entrega del trabajo

Cada grupo debe entregar un documento PDF que contenga:

- Breve introducción a los temas con sus respectivas explicaciones física de la experiencias.
- Respuestas escritas a todas las preguntas de las secciones.
- Fotografías con los pasos experimentales.
- Capturas del video o enlace al video si fuera el caso.

**Medio de entrega:** Class Room.